T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

SİSTEM ANALİZİ DERSİ PROJE RAPORU

ORGANİZASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN ANALİZİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

NÖ-9

202213704024 - Zehra Nur Kaya

202213704060 - Utku Berat Gödekmerdan

202213704027 - Berfin Kökel

202213704049 - Zeynep Akbulut

202213704008 - Zeynep Yaman

3/25/2026

BALIKESİR

ORGANİZASYON YÖNETİM SİSTEMİNİN ANALİZİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM ANALİZİ DERSİ PROJE RAPORU

202213704024 - Zehra Nur Kaya

202213704060 - Utku Berat Gödekmerdan

202213704027 - Berfin Kökel

202213704049 - Zeynep Akbulut

202213704008 - Zeynep Yaman

Dr. Ögr. Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hilal Atıcı Ulusu

3/25/2026

BALIKESİR

T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM ANALİZİ DERSİ İÇİN ETİK VE DÜRÜST DAVRANMA TAAHHÜTÜ

Almış olduğum Sistem Analizi dersi için belirtilen kurallara uyacağımı taahhüt eder, bu kurallara uymak konusunda vermiş olduğum taahhüte aykırı bir durum karşısında Sistem Analizi dersine ait notumun (başarılı olup, notum ilan edilmiş dahi olsa) iptaline ve ilgili yönetmelik ile mevzuatın tarafıma yönelik işletilmesine herhangi bir şekilde engel olmayacağımı şimdiden taahhüt ederim.

Öğrencinin:

Adı/Soyadı :

202213704024 - Zehra Nur Kaya

202213704060 - Utku Berat Gödekmerdan

202213704027 - Berfin Kökel

202213704049 - Zeynep Akbulut

202213704008 - Zeynep Yaman

Numarası :

Sistem Analizi Dersi Çalışmasının Başlığı : Organizasyon Yönetim Sisteminin Analizi ve İyileştirilmesi

İmza

3/25/2026

Etik ve Dürüst Davranma Kuralları

1. Hazırlanan çalışma daha önce kısmen veya tamamen başka bir yerde sunulmuş bir proje olmamalıdır.
2. Çalışmada sunulan bulgular, analizler ve yorumlar öğrencinin kendi akademik çalışmasının ürünü olmalıdır.
3. Çalışmada yararlanılan tüm kaynaklar raporun Kaynakça bölümünde eksiksiz ve doğru biçimde gösterilmelidir.
4. Bir kaynaktan dolaylı olarak edinilen bilgiler, yalnızca ilgili özgün kaynak referans gösterilerek kullanılabilir; ikinci el kaynaklar doğrudan kaynakça olarak gösterilemez.
5. Rapor karton kapakla ciltlenmiş olarak teslim edilmelidir. Ayrıca USB ortamında; raporun dijital kopyası, intihal raporu (varsa), analiz dosyaları, ekler ve kaynakça kapsamında belirtilen materyaller eksiksiz olarak bulunmalıdır.
6. Çalışmaya katkı sağlayan kişi, kurum veya kuruluşlar raporun Teşekkür bölümünde belirtilmelidir.
7. Raporun herhangi bir bölümünün yazımı veya hazırlanmasında öğrenci dışında katkı varsa bu durum Teşekkür bölümünde açıkça ifade edilmelidir.
8. Ortak çalışmalarda tüm öğrencilerin sürece aktif katılımı esastır. Katkı dağılımı farklı ise bu durum rapora eklenen bir belge ile açıklanmalıdır.
9. Sunum aşamasında çalışma bütünlüğü sağlanmış olmalı eksik veya tamamlanmamış bölümler bulunmamalıdır.
10. Uygulamalı çalışmalarda kullanılan veriler gerçek gözlem ve bilimsel yöntemlere dayanmalıdır. Veri saptırılması, uydurma sonuç sunulması veya bilimsel yöntem dışı yorum yapılması kabul edilemez.
11. Çalışmanın tamamı veya bir bölümü, danışman ve ilgili kurumun izni olmadan yayımlanamaz.
12. Raporlar bölüm tarafından ilan edilen teslim tarihlerinden sonra kabul edilmez.
13. **Yapay Zeka Kullanımı Beyanı**

Bu çalışma kapsamında yapay zeka tabanlı araçların kullanımı aşağıda belirtilmiştir. Yapay zeka araçlarından yararlanılmış olsa dahi, çalışmanın bilimsel ve akademik sorumluluğu öğrenciye aittir.

Destek Süreçlerinde Üretken Yapay Zekânın (ÜYZ) Sorumlu ve Güvenilir Kullanımı Rehberi

☐ Bu çalışmada yapay zeka aracı kullanılmamıştır.

☒ Bu çalışmada aşağıda belirtilen yapay zeka araçları kullanılmıştır:

- Kullanılan Yapay Zeka Aracı: Chat GPT, Gemini
- Kullanım Amacı ve Kapsamı: Metinlerin dil bilgisi, yazım ve noktalama, anlatım açısından hatalar kontrol edilerek daha doğru ve anlaşılır hale getirilmesi amacıyla yararlanılmıştır. Çalışmanın içeriği, değerlendirmeleri ve sonuçları tarafımızca oluşturulmuştur.
- Üretilen İçerikler Üzerinde Yapılan Müdahale: Oluşan düzenleme sonrasında metinler tarafımızca incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak çalışmaya uygun hale getirilmiştir.

Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ederim. Aksi durumda akademik dürüstlük kurallarını ihlal etmiş sayılacağımı biliyorum.

Ad-Soyad:

202213704024 - Zehra Nur Kaya

202213704060 - Utku Berat Gödekmerdan

202213704027 - Berfin Kökel

202213704049 - Zeynep Akbulut

202213704008 - Zeynep Yaman

Tarih: 25/03//2026

İmza:

TEŞEKKÜR

Öncelikle, bu çalışmanın hazırlanması sürecinde bilgi birikimi ve tecrübesiyle bize yol gösteren, değerli fikirleri ve yapıcı eleştirileriyle çalışmamıza yön veren değerli ders hocamız Dr. Öğretim Üyesi Hilal Atıcı Ulusu'ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, eğitim hayatımız boyunca bizlere ilham veren, bilgi ve tecrübeleriyle ufkumuzu genişleten tüm Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimize teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

SİSTEM ANALİZİ DERSİ PROJE RAPORU i
SİSTEM ANALİZİ DERSİ PROJE RAPORU ii
SİSTEM ANALİZİ DERSİ İÇİN ETİK VE DÜRÜST DAVRANMA TAAHHÜTÜ.. iii
TEŞEKKÜR vi
İÇİNDEKİLER vii
BÖLÜM 1 1
1.Durumun Tanımı 1
2.Durumun Nedenleri 3
3. Sistemin Tanımı ve Amacı 3
4.Sistemin Hedefleri 5
5.Sistemin Çevresi 6
6. Sistemin Çevresinin Hedefleri 7
7.Sistemin Hedefleri 8
BÖLÜM 2 9
1.Mevcut Durum Kaba İlişki Diyagramı 9
2. Mevcut Durum 1.Seviye Veri Akış Diyagram 10
3.Mevcut Durum 2.Seviye Veri Akış Diyagramları 11
4.Geliştirilmiş Durum 16
5.Geliştirilmiş Durum Kaba İlişki Diyagramı 17
6.Geliştirilmiş Durum 1. Seviye Veri Akış Diyagramı 18
7.Geliştirilmiş Durum 2. Seviye Veri Akış Diyagramları 19

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: Swot analizi 1
Şekil 2: Balık kılçığı diyagramı 2

BÖLÜM 1

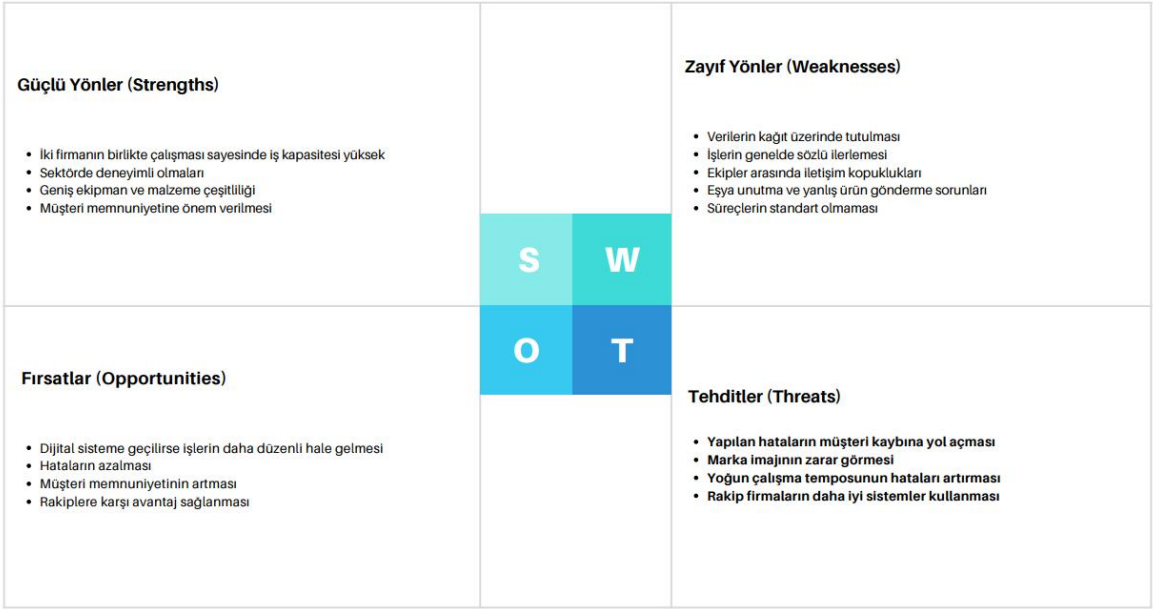
1.Durumun Tanımı

Operasyonel Takip ve Fiziksel Veri Yönetimi Sorunları

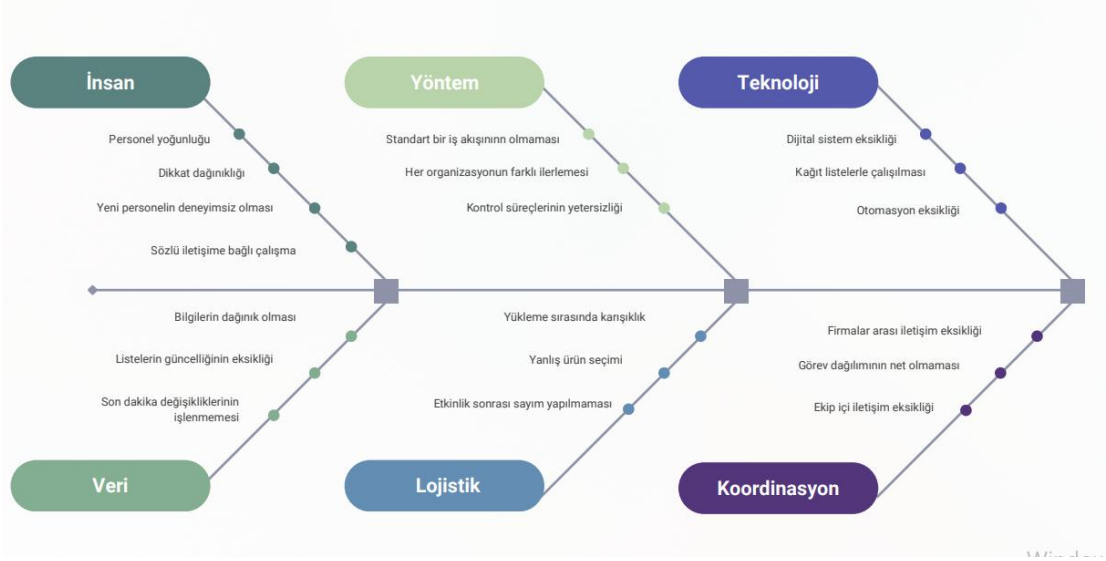
"La Vita Bella Event İzmir" ve "Umut Aybar Organizasyon", İzmir ve çevresinde özellikle yüksek profilli düğün organizasyonları gerçekleştiren, sektörde güçlü iş birliği içinde olan iki büyük firmadır. Bu ortaklık kapsamında, her iki firmanın envanteri ve operasyonel gücü birleştirilerek binlerce davetlinin katıldığı, detaylı dekorasyon ve teknik kurulum gerektiren organizasyonlar yönetilmektedir.Ancak, bu ölçekteki operasyonların yönetiminde verilerin dijital bir platform yerine fiziksel yöntemlerle (kağıt listeler, el yazısı notlar, basılı dosya takibi) tutulması, her iki firma için de ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır. İş takibinin tamamen fiziksel materyaller ve sözlü iletişim üzerinden yürütülmesi, özellikle hazırlık ve kurulum aşamalarında eşya unutma veya yanlış ekipman sevkiyatı gibi kronikleşen aksaklıklara yol açmaktadır.

Düğün organizasyonları, doğası gereği hata kabul etmeyen ve telafisi olmayan süreçlerdir. Kâğıt üzerindeki kontrol listelerinin güncelliğini yitirmesi veya sahadaki karmaşada bu listelere erişimin kopması sonucu; gelin yolu dekorlarından özel tasarım şamdanlara, ses sistemi parçalarından teknik ara kablolara kadar pek çok kritik parça depoda unutulabilmekte ya da yanlış mekâna gönderilebilmektedir.

Bu çalışmada kullanılan çözüm yöntemlerinden SWOT Analizi ve Balık Kılçığı Diyagramı aşağıda yer almaktadır.



Şekil 1: Swot analizi



Şekil 2: Balık kılçığı diyagramı

Bu aksaklıkların başlıca sonuçları şunlardır:

Düğün gibi bir kişinin hayatındaki en özel günde, söz verilen bir görsel detay veya teknik unsurun unutulması, telafisi imkânsız bir hayal kırıklığına ve doğrudan güven kaybına yol açmaktadır. Hem La Vita Bella Event İzmir hem de Umut Aybar Organizasyon, prestijli markalardır. Ancak sahadaki bu küçük ama kritik operasyonel hatalar, profesyonellik algısını zedeleyerek referansla büyüyen bu sektörde marka imajına zarar vermektedir. Unutulan bir parçayı organizasyona yetiştirmek için son dakikada yapılan acil araç yönlendirmeleri, personel mesaileri ve lojistik kaos, firmanın kârlılığını düşürmektedir. Süreçler dijital olarak izlenmediği için düğün bitiminde toplanan malzemelerin fiziksel takibi zorlaşmakta; bu durum demirbaşların etkinlik mekanlarında unutulmasına veya kaybolmasına neden olmaktadır.

Mevcut ortaklığın verimliliğini artırmak ve hatasız bir hizmet sunabilmek için, her iki firmanın da erişebileceği, kağıt listelerin yerini alan eş zamanlı ve mobil tabanlı bir envanter/görev takip sistemi kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

2.Durumun Nedenleri

1.Envanter ve Hazırlık Süreciyle İlgili Nedenler

Her düğün ve organizasyonun kişiye özel tasarımı, sabit bir üretim bandı kurulmasını engeller. Bu da her etkinlik için sıfırdan ve manuel bir hazırlık listesi gerektirir. Düğün kurulumlarının genellikle çok dar bir zaman penceresinde (birkaç saat içinde) tamamlanma zorunluluğu, son kontrollerin aceleye getirilmesine neden olur.

2.Operasyonel Takip ve Lojistik Nedenleri

Ekipmanların araca yüklenmesi ve mekanda indirilmesi sırasında kağıt üzerindeki listelerin manuel kontrol edilmesi,eksiklerin fark edilmemesine yol açar.Depo personeli ile saha personeli arasındaki bilgi kopukluğu nedeniyle, benzer görünen ancak teknik/görsel olarak farklı olan yanlış parçaların (yanlış renk örtü, farklı model şamdan vb.) araca yüklenmesi. Etkinlik bitiminde (gece geç saatlerde) personelin yorgunluğu ve mekânın karanlık olması gibi nedenlerle fiziksel sayım yapılamaması, eşyaların düğün alanında unutulmasına veya kaybolmasına neden olur.

3. Veri ve İletişim Yönetimi ile İlgili Nedenler

Planlamanın dijital bir bulut sistemi yerine kâğıt dosyalarda, not kağıtlarında veya kişisel mesajlaşma uygulamalarında dağınık halde bulunması, müşteriden gelen anlık revizelerin (masa sayısı artışı, renk değişimi vb.) kâğıt üzerindeki listelere her iki firma için de eş zamanlı ve hatasız yansıtılamaması, talimatların dijital bir iş emri yerine sözlü verilmesi.

4. İnsan Faktörü ve Koordinasyon Nedenleri

Organizasyon sektörünün yoğun çalışma temposu, fiziksel/manuel kontrol yöntemlerinde hata payını geometrik olarak artırır. Geçici ekiplerin veya yeni personelin, kâğıt üzerindeki teknik terimleri ve envanter kodlarını doğru yorumlayamaması.

5. Dış Etmenler

Etkinlik mekanlarının (oteller, kır bahçeleri) uzaklığı veya yükleme alanlarındaki kısıtlar, unutulan bir parçanın geri getirilmesini operasyonel ve mali açıdan imkânsız kılması.İzmir içi yoğun trafik veya mekânın bir önceki organizasyondan geç teslim alınması gibi faktörlerin, ekibi acele ettirerek kontrol listelerini atlamaya zorlaması.

3. Sistemin Tanımı ve Amacı

Sistem, etkinliğin tüm detaylarının merkezi bir bulut tabanlı yazılıma girilmesiyle başlar. La Vita Bella Event İzmir ve Umut Aybar Organizasyon ekipleri, ortak panel üzerinden dijital çeki listesine erişirler ve tüm süreçleri buradan yürütürler. Bu sistem sayesinde, kâğıt listelerin yarattığı karmaşa son bulurken, operasyonun her adımı dijital olarak onaylanır.

Bu sistemin temel amacı, fiziksel veri yönetiminden kaynaklanan operasyonel riskleri (eşya unutma, yanlış sevkiyat vb.) minimize ederek, iki firma arasındaki iş birliğini dijital bir güven zemininde optimize etmektir.

Envanter İzlenebilirliğini Sağlamak: Ortak kullanılan ekipman havuzunun hangi depoda veya hangi etkinlikte olduğunu anlık olarak takip ederek, manuel çeki listelerinden kaynaklanan karmaşayı ve demirbaş kayıplarını önlemek.

Saha Hatalarını ve "Eşya Unutma" Durumlarını Sıfırlamak: Yükleme ve toplama süreçlerini dijital onay mekanizmasına bağlayarak; kritik bir dekorun veya teknik parçanın depoda ya da etkinlik mekânında unutulmasını sistemsel olarak engellemek.

Koordinasyon ve İş Akışı Verimliliğini Optimize Etmek: La Vita Bella ve Umut Aybar ekipleri arasındaki görev dağılımını tek bir dijital platform üzerinden senkronize ederek, sözlü iletişimden kaynaklanan bilgi kirliliğini ve operasyonel aksaklıkları ortadan kaldırmak.

Girdiler

- Etkinlik ve Tasarım Planı: Düğün veya organizasyon için belirlenen dekorasyon, teknik ve lojistik ihtiyaç listesi.
- Merkezi Envanter Verisi: La Vita Bella ve Umut Aybar firmalarının ortak havuzunda bulunan mevcut ekipman miktarı (şamdan, sandalye, ses sistemi vb.).
- Saha Ekibi ve Araç Kapasitesi: Kurulumda görev alacak personel sayısı ve nakliye araçlarının hacimsel sınırları.
- Etkinlik Zaman Çizelgesi: Mekâna giriş saati, kurulumun bitiş saati ve toplama zamanı.

Çıktılar

- Onaylanmış Dijital Çeki Listesi: Etkinlik günü depodan çıkması kesinleşen ürünlerin listesi.
- Anlık Operasyonel Statü: Ürünlerin "Hazırlandı", "Yüklendi", "Kuruldu" veya "Toplandı" durumlarının takibi.
- Kayıp/Eksik ve Hasar Raporu: Etkinlik sonunda depoya dönmeyen veya mekânda unutulan ürünlerin anlık tespiti.
- Operasyonel Performans Analizi: Kurulum süresi ve hata oranlarını içeren verimlilik raporları.

Alt Sistemler

- Planlama ve Rezervasyon Modülü: Yeni etkinlik taleplerini alır, envanter çakışmalarını kontrol eder ve ekipman rezerve eder.
- Dijital Depo ve Hazırlık Modülü: Saha ekiplerinin telefonlarına yükleme listelerini iletir ve hazırlık onaylarını toplar.
- Lojistik ve Sevkiyat Takip Modülü**:** Araç yükleme sürecini denetler ve "unutulan eşya" riskine karşı uyarı verir.
- Saha Toplama Kontrol Modülü: Etkinlik bitiminde tüm parçaların mekandan eksiksiz alındığını teyit eder.

Kısıtlar

- Mekân Zaman Sınırları: Otel veya kır bahçesi gibi mekanların kurulum ve boşaltma için verdiği dar zaman aralıkları.
- Envanterin Eşsizliği: Bir dekorun aynı gün iki farklı düğünde kullanılamaması (stok sınırı).
- Lojistik Mesafe: İzmir içindeki trafik veya uzak mekanların, unutulan bir parçanın geri getirilmesini imkânsız kılması.

- Fiziksel Veri Direnci: Personelin alışılagelmiş kâğıt kalem yönteminden dijital sisteme geçişteki adaptasyon süreci.

Varsayımlar

- Saha personeli, dijital onay adımlarını (yüklendi/kuruldu) gerçek zamanlı olarak uygular.
- Merkezi envanter sistemindeki veriler (kırılan veya yeni alınan ürünler) güncel tutulur.
- Saha operasyonu sırasında internet bağlantısı (bulut senkronizasyonu için) süreklidir.

Değişkenler

- Etkinlik Bazlı Talep Miktarı: Her düğün veya organizasyonun konseptine göre değişen ekipman sayıları (örneğin; bir hafta sonu 500 sandalye gerekirken, diğer hafta 200 sandalye gerekmesi).
- Anlık Envanter Müsaitliği: Ürünlerin o an depoda mı, yolda mı yoksa başka bir etkinlikte mi olduğu durumu (tüketim ve toplama hızına bağlı olarak sürekli değişir).
- Saha Personeli ve Araç Müsaitliği: Operasyon günü çalışan personelin sayısı ve lojistik araçların o anki doluluk/müsaitlik durumu.
- Hava ve Trafik Koşulları: İzmir içi (Kordon, Çeşme, Urla vb.) ulaşım sürelerini ve kurulum hızını etkileyen dışsal değişkenler.

Parametreler

- Toplam Envanter Kapasitesi: Her iki firmanın sahip olduğu toplam demirbaş sayısı (stok limitleri).
- Araç Taşıma Kapasiteleri: Lojistik araçların metreküp bazında maksimum taşıma hacmi.
- Standart Kurulum/Söküm Süreleri: Bir şamdanın veya ses sisteminin kurulması için gereken "ortalama insan-saat" değeri.
- Mekan Giriş/Çıkış Saatleri: Düğün salonlarının veya otellerin kurulum için izin verdiği sabit zaman pencereleri.

4.Sistemin Hedefleri

Bu sistemin temel hedefleri, operasyonel süreçleri dijitalleştirerek eşya unutma riskini ortadan kaldırmak, iki firma arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve müşteriye anlık bilgi akışı sağlayarak marka prestijini en üst seviyeye taşımaktır.

4.1 Envanter ve Hazırlık Süreci Hedefleri

- Ortak havuzdaki ürünlerin hangi etkinlikte olduğunu anlık izleyerek, aynı ekipmanın iki farklı düğüne rezerve edilmesini engellemek.
- Dijital listeler üzerinden depo çıkışlarını yöneterek; renk, model veya miktar bazlı hazırlık hatalarının önüne geçmek.
- Etkinlik sonrasında depoya dönen ürünlerin sayımını anlık yaparak, envanter kayıplarını hızlıca tespit etmek.

4.2 Lojistik ve Saha Operasyonu Hedefleri

- Yükleme ve söküm (toplama) aşamalarını dijital onay mekanizmasına bağlayarak; depoda veya etkinlik mekânında parça unutulma oranını %0'a indirmek.
- Unutulan bir eşyayı yetiştirmek için yapılan acil sevkiyatları (ek araç, kurye vb.) ortadan kaldırarak operasyonel giderleri düşürmek.
- Kurulum ve toplama süreçlerinin hangi aşamada olduğunu anlık takip ederek, mekanların verdiği dar zaman pencerelerine tam uyum sağlamak.

4.3 Müşteri Deneyimi ve Marka İmajı Hedefleri

- Eksik veya hatalı kurulum riskini sistemsel olarak engelleyerek, müşterinin en özel gününde kusursuz hizmet sunmak.
- Dijital takip ve profesyonel bilgilendirme süreçleri sayesinde İzmir organizasyon pazarındaki rekabet gücünü ve tavsiye edilebilirliği artırmak.

4.4. İş Birliği ve Dijital Dönüşüm Hedefleri

- La Vita Bella ve Umut Aybar ekiplerinin aynı güncel veriye erişmesini sağlayarak; kâğıt listelerden ve sözlü iletişimden kaynaklanan karmaşayı bitirmek.
- Fiziksel dosya takibi yerine mobil uygulama üzerinden iş akışı yöneterek çevre dostu ve modern bir çalışma modeli benimsemek.
- Tamamlanan organizasyonların verimlilik raporlarını analiz ederek, gelecekteki projeler için daha doğru planlama (insan gücü ve süre tahmini) yapmak

5.Sistemin Çevresi

Sistem çevresi, organizasyonun kusursuz ilerlemesini sağlayan ancak doğrudan kontrol edemediğimiz, sistemin sınırları dışındaki aktörlerden oluşur.

5.1 Belediyeler ve Yerel Yönetimler (İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri)

Sistemdeki Rolü: Etkinliklerin yapılacağı alanlar için gerekli yasal izinleri (gürültü yönetmeliği, etkinlik saatleri, açık alan kullanım izinleri vb.) düzenler. Özellikle İzmir'deki tarihi mekanlar veya kamusal alanlardaki organizasyonlar için denetleyici rol üstlenir.

Sistem İçin Önemi: Yasal sınırların dışında kalan bir uygulama, organizasyonun durdurulmasına veya ceza alınmasına neden olabilir. Sistemin zaman çizelgesi parametresi bu kurallara göre kurgulanmalıdır.

5.2 Mekan İşletmecileri (Otel, Kır Bahçesi ve Salonlar)

Sistemdeki Rolü:Organizasyonun fiziksel platformunu sağlarlar. Kurulum ve toplama saatlerini belirleyen ana aktörlerdir. Elektrik, su, mutfak ve lojistik giriş-çıkış alanlarının kullanım kurallarını koyarlar.

Sistem İçin Önemi: Mekânın sunduğu kısıtlar (örneğin; yükleme asansörü yok veya sadece 09:00-12:00 arası kurulum yapılabilir), sistemin lojistik planlamasını doğrudan etkiler. Sistemin verimliliği, mekânın sunduğu imkanlarla sınırlıdır.

5.3 Çiçek Borsası ve Dekoratif Hammadde Tedarikçileri

Sistemdeki Rolü: Canlı çiçek, özel tasarım kumaş veya tek kullanımlık dekoratif ürünleri tedarik ederler.

Sistem İçin Önemi: Bu tedarikçilerde yaşanacak bir gecikme veya kalite düşüklüğü, sistemin girdi kalitesini bozar.

5.4 Müşteriler (Gelin, Damat ve Kurumsal Şirketler)

Sistemdeki Rolü: Talebin kaynağıdırlar. Sistemin tüm değişkenlerini (konsept, miktar, bütçe) başlatan ana tetikleyicidirler.

Sistem İçin Önemi: Müşterinin son dakika yaptığı revizeler, sistem içindeki değişkenlerin aniden güncellenmesine neden olur. Müşteri memnuniyeti, sistemin bu değişim talebine verdiği yanıt hızıyla ölçülür.

6. Sistemin Çevresinin Hedefleri

Sistem, içinde bulunduğu organizasyon ve hizmet sektörü çevresine bağlı olarak şekillenmektedir. Bu nedenle çevrede yer alan unsurların hedefleri, sistemin işleyişini doğrudan etkilemektedir.

Sistemin çevresinde yer alan temel unsurların hedefleri şu şekildedir:

- Müşteriler: Uygun fiyatlı, kaliteli ve sorunsuz bir organizasyon hizmeti almak istemektedir. Aynı zamanda süreçlerin hızlı ilerlemesi ve taleplerinin eksiksiz karşılanması müşteri açısından önemli hedeflerdir.
- Tedarikçiler: Sunmuş oldukları hizmetleri maksimum kâr ile sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek istemektedir. Aynı zamanda düzenli iş akışı ve zamanında ödeme almak temel hedefler arasındadır.
- Devlet kurumları: Vergi düzeninin sağlanması, kayıt dışı işlemlerin önlenmesi ve tüm finansal süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesi temel hedeftir.
- Muhasebe sistemleri: Finansal işlemlerin doğru, hızlı ve eksiksiz şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak amaçlanmaktadır (örneğin Paraşüt gibi sistemler).
- Rekabet ortamı: Organizasyon firmaları, daha fazla müşteri kazanmak ve pazar paylarını artırmak amacıyla rekabet etmektedir. Bu durum hizmet kalitesinin artmasını ve fiyatların dengede tutulmasını hedefler.
- Pazar ve hizmet sektörü: Hizmetlerin çeşitlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması ve sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesi temel hedefler arasındadır

Bu hedefler doğrultusunda sistemin, çevresinin beklentilerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Aksi durumda sistemin sürdürülebilirliği zorlaşacaktır.

7.Sistemin Hedefleri

Bu sistemin temel hedefleri, operasyonel süreçleri dijitalleştirerek eşya unutma riskini ortadan kaldırmak, iki firma arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve müşteriye anlık bilgi akışı sağlayarak marka prestijini en üst seviyeye taşımaktır.

7.1 Envanter ve Hazırlık Süreci Hedefleri

- Ortak havuzdaki ürünlerin hangi etkinlikte olduğunu anlık izleyerek, aynı ekipmanın iki farklı düğüne rezerve edilmesini engellemek.
- Dijital listeler üzerinden depo çıkışlarını yöneterek; renk, model veya miktar bazlı hazırlık hatalarının önüne geçmek.
- Etkinlik sonrasında depoya dönen ürünlerin sayımını anlık yaparak, envanter kayıplarını hızlıca tespit etmek.

7.2 Lojistik ve Saha Operasyonu Hedefleri

- Yükleme ve söküm (toplama) aşamalarını dijital onay mekanizmasına bağlayarak; depoda veya etkinlik mekânında parça unutulma oranını %0'a indirmek.
- Unutulan bir eşyayı yetiştirmek için yapılan acil sevkiyatları (ek araç, kurye vb.) ortadan kaldırarak operasyonel giderleri düşürmek.
- Kurulum ve toplama süreçlerinin hangi aşamada olduğunu anlık takip ederek, mekanların verdiği dar zaman pencerelerine tam uyum sağlamak.

7.3 Müşteri Deneyimi ve Marka İmajı Hedefleri

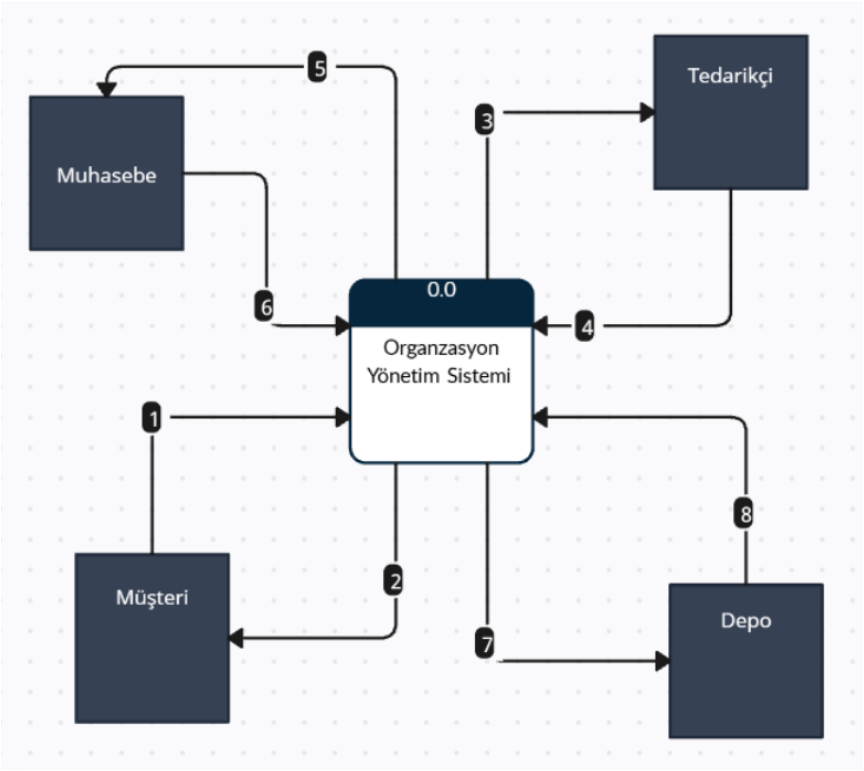
- Eksik veya hatalı kurulum riskini sistemsel olarak engelleyerek, müşterinin en özel gününde kusursuz hizmet sunmak.
- Dijital takip ve profesyonel bilgilendirme süreçleri sayesinde İzmir organizasyon pazarındaki rekabet gücünü ve tavsiye edilebilirliği artırmak.

7.4 İş Birliği ve Dijital Dönüşüm Hedefleri

- La Vita Bella ve Umut Aybar ekiplerinin aynı güncel veriye erişmesini sağlayarak; kâğıt listelerden ve sözlü iletişimden kaynaklanan karmaşayı bitirmek.
- Fiziksel dosya takibi yerine mobil uygulama üzerinden iş akışı yöneterek çevre dostu ve modern bir çalışma modeli benimsemek.
- Tamamlanan organizasyonların verimlilik raporlarını analiz ederek, gelecekteki projeler için daha doğru planlama (insan gücü ve süre tahmini) yapmak

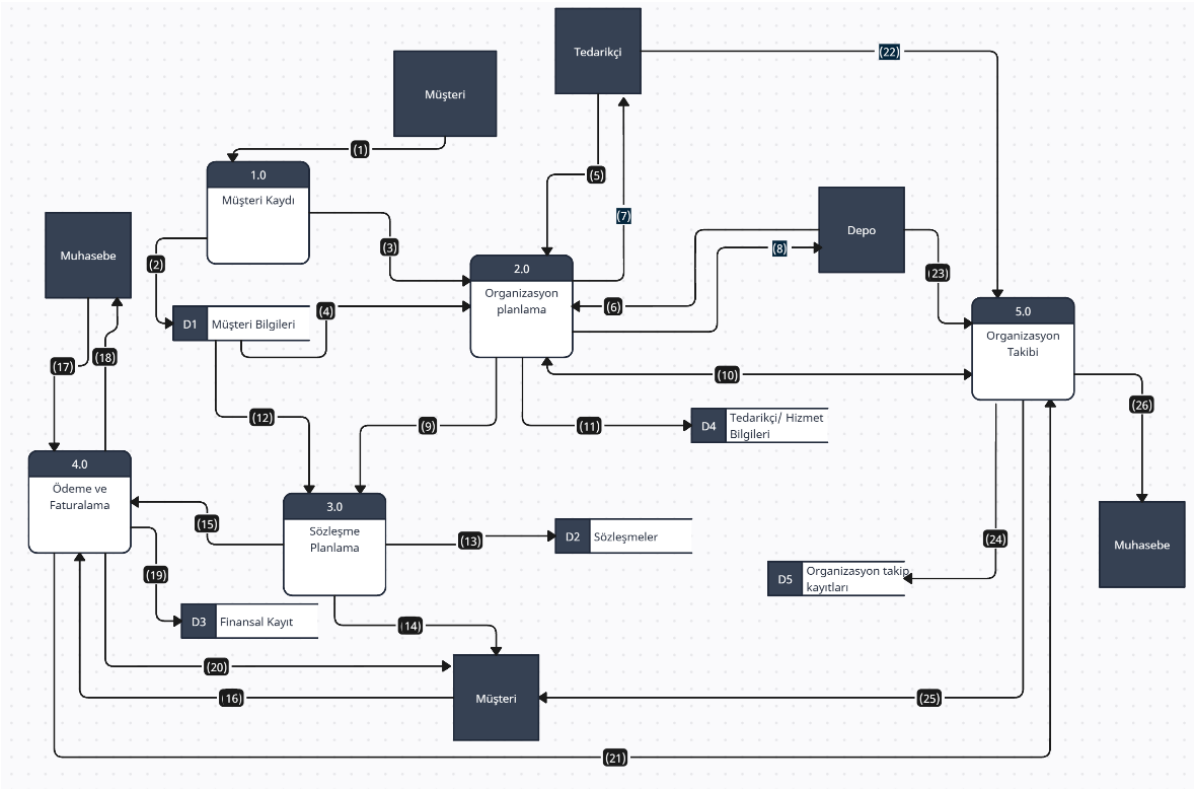
BÖLÜM 2

1.Mevcut Durum Kaba İlişki Diyagramı



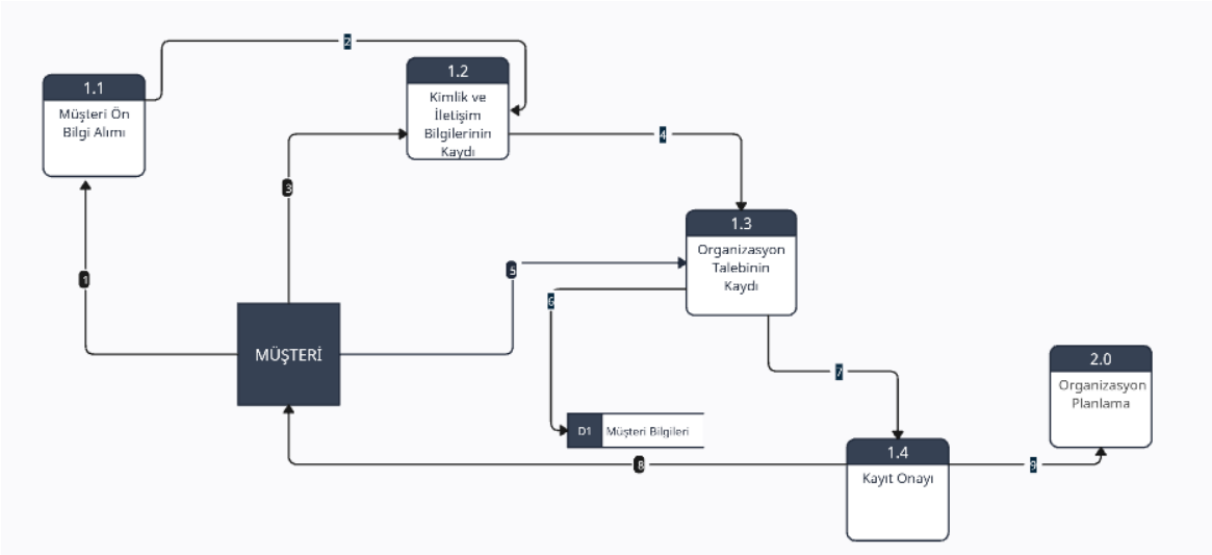
1)	organizasyon talebi, müşterinin kimlik adres bilgileri, organizasyon tarihi, ödeme bilgileri
2)	organizasyon planı, sözleşme bilgileri, ödeme bilgileri, fatura, organizasyon durumu uygunluğu
3)	hizmet talebi organizasyon detayları, tarih bilgisi, gerekli malzeme
4)	hizmet uygunluk bilgisi, fiyat bilgisi, teslim ve hazırlık bilgisi
5)	fatura bilgileri, ödeme kayıtları, tahsilat bilgileri
6)	ödeme onayı, fatura onayı, finansal kayıt bilgisi
7)	malzeme talebi, kullanım bilgisi
8)	stok durumu, malzeme uygunluk bilgisi

2. Mevcut Durum 1.Seviye Veri Akış Diyagram

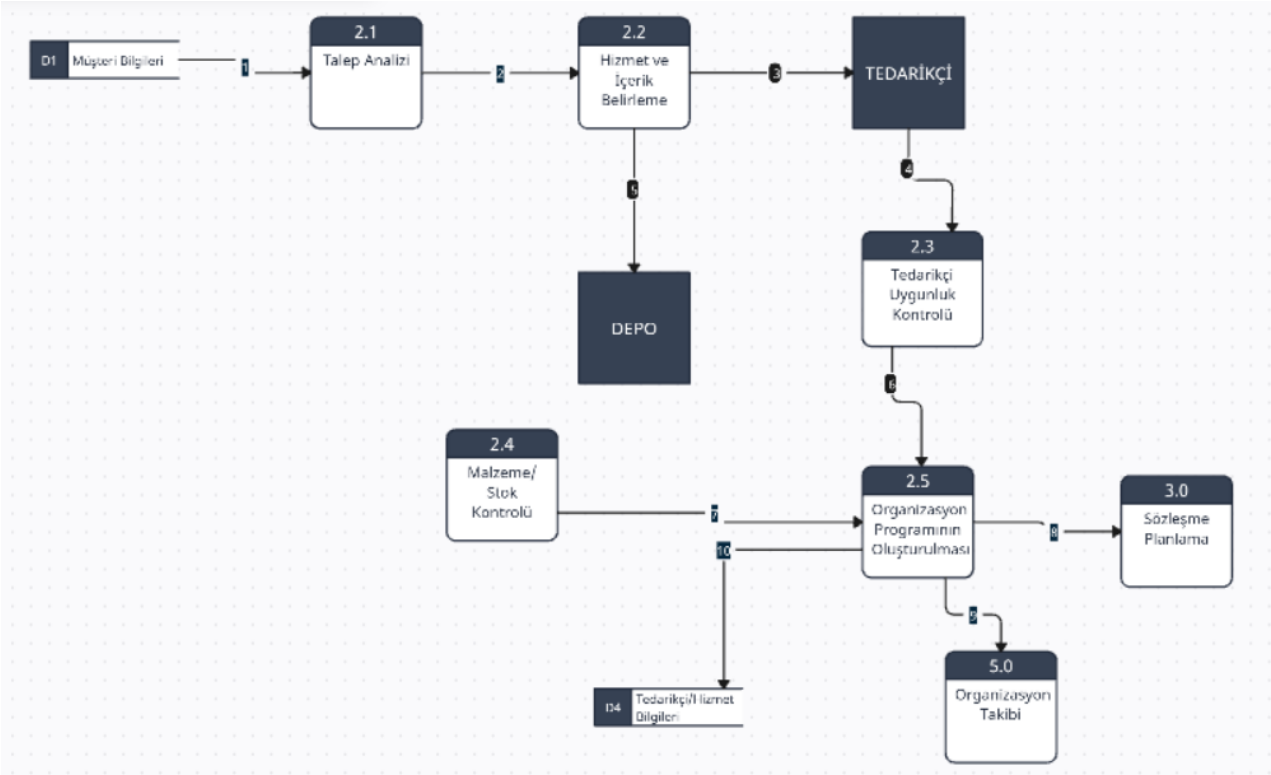


1) organizasyon talebi, müşteri kimlik ve iletişim bilgileri
2) TC, ad-soyad, telefon, adres, organizasyon talep bilgisi
3) kayıtlı müşteri bilgileri, organizasyon türü, organizasyon tarihi
4) müşteri bilgileri, talep içeriği
5) uygunluk bilgisi, hizmet seçenekleri, fiyat bilgisi
6) gerekli malzeme durumu, stok uygunluğu
7) malzeme/hizmet talebi, organizasyon tarihi, organizasyon detayları
8) gerekli malzeme listesi
9) seçilen içerik, organizasyon planı, hizmet kapsamı
10) program akışı, görev planı, organizasyon takvimi
11) seçilen tedarikçi ve hizmet bilgileri
12) müşteri kimlik ve iletişim bilgileri
13) hazırlanan sözleşme, hizmet kapsamı, toplam tutar, kapora, kalan ödeme
14) sözleşme bilgisi, organizasyon içeriği
15) ödeme planı, toplam tutar, kapora bilgisi
16) ödeme bilgisi, kapora, kalan ödeme
17) fatura onayı, ödeme kayıt durumu
18) ödeme ve faturalama bilgileri
19) kapora kaydı, ödeme tarihi, kalan ödeme bilgisi, fatura kaydı
20) fatura, ödeme dekontu
21) ödeme durumu, ödeme tamamlanma bilgisi
22) hizmet teslim durumu
23) malzeme çıkış ve kullanım bilgisi
24) görev tamamlama bilgileri, gecikme bilgileri, süreç durumu
25) organizasyon durum bilgisi
26) tamamlanan organizasyon bilgisi

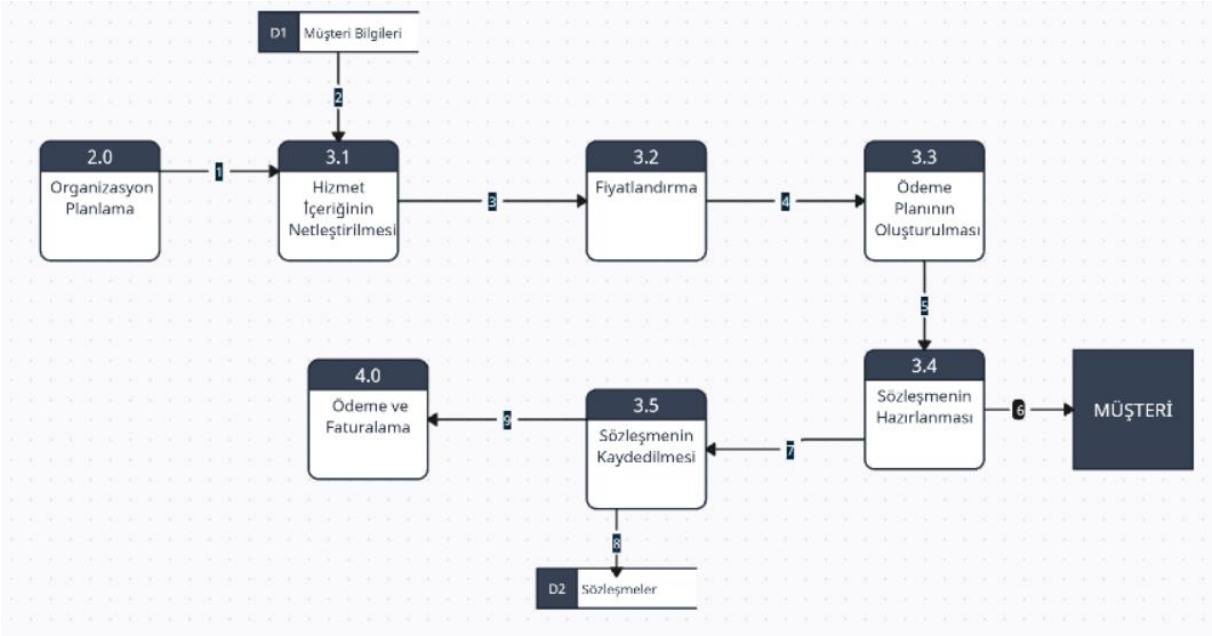
3.Mevcut Durum 2.Seviye Veri Akış Diyagramları



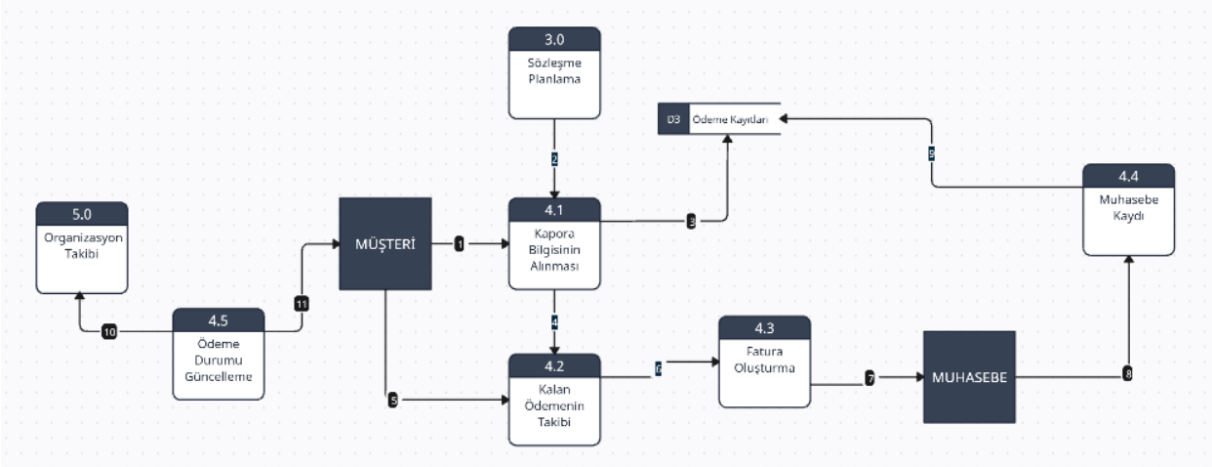
(1) İlk başvuru, organizasyon talebi
(2) Ön müşteri bilgisi
(3) TC, ad soyad, telefon, adres
(4) Kayıtlı müşteri bilgileri
(5) Organizasyon türü, tarih, istekler
(6) Müşteri ve talep bilgileri
(7) Kayıt özeti
(8) Kayıt onayı
(9) Onaylı müşteri talebi



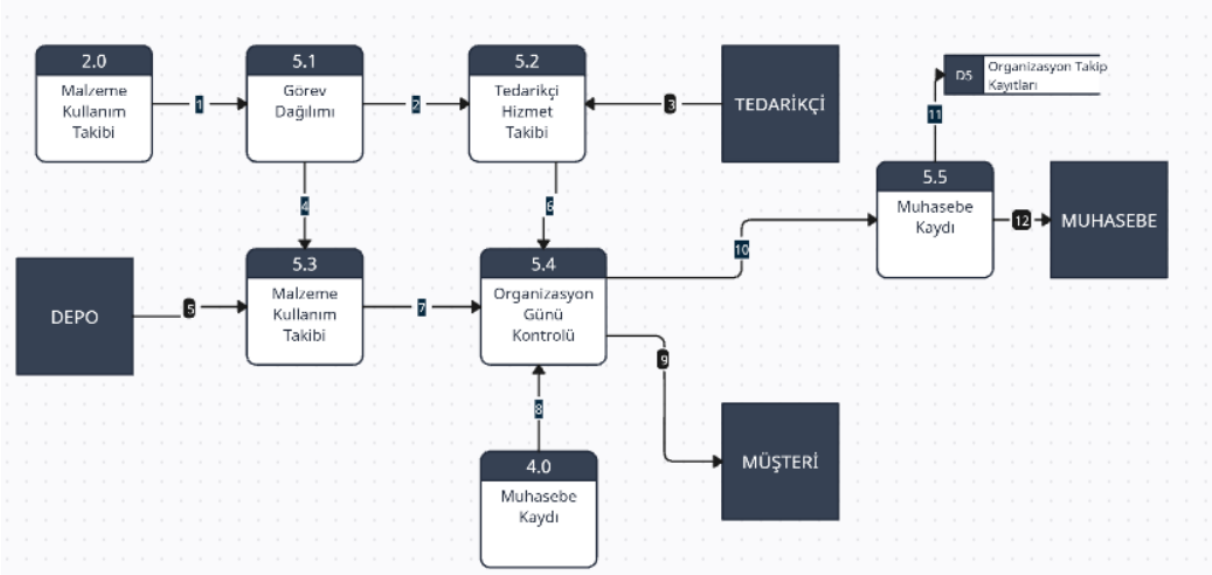
(1) Müşteri bilgileri, talep bilgileri
(2) Analiz edilmiş talep
(3) İstenen hizmet içeriği
(4) Uygunluk, fiyat, hizmet detayları
(5) Gerekli malzeme listesi
(6) Stok durumu
(7) Uygun tedarikçi bilgileri
(8) Uygun malzeme bilgileri
(9) Seçilen organizasyon içeriği
(10) Organizasyon program akışı
(11) Tedarikçi ve hizmet planı



1)Organizasyon planı
2)Müşteri bilgileri
3)Net hizmet kapsamı
4)Hizmet bedelleri
5)Toplam bedel
6)Kapora, kalan ödeme, ödeme tarihi
7)Sözleşme taslağı
8)Onaylı sözleşme
9)Sözleşme kaydı
10)Ödeme planı ve sözleşme bilgileri



(1) Kapora ödeme bilgisi
(2) Ödeme planı
(3) Kapora kaydı
(4) İlk ödeme durumu
(5) Kalan ödeme bilgisi
(6) Ödeme tamamlanma bilgisi
(7) Fatura bilgileri
(8) Fatura onayı
(9) Muhasebe kayıtları
(10) Ödeme tamam/eksik bilgisi
(11) Fatura ve ödeme bilgisi



1)Organizasyon programı
2)Tedarikçi görev listesi
3)Teslim/hazırlık durumu
4)Malzeme ihtiyaç listesi
5)Malzeme çıkış bilgisi
6)Hizmet hazır bilgisi
7)Malzeme hazır bilgisi
8)Ödeme durumu
9)Organizasyon durum bilgisi
10)Tamamlanan organizasyon bilgisi
11)Takip kayıtları,aksaklıklar,tamamlanma durumu
12)Tamamlanan organizasyon bildirimi

4.Geliştirilmiş Durum

La Vita Bella Event ve **Umut Aybar Organizasyon**, hata kabul etmeyen düğün ve davet sektöründe, envanterlerini dijital havuzda yönetmektedir. Mevcut manuel sistemdeki eşya unutma ve iletişim kopukluğu sorunlarını gidermek için geliştirilen bu sistem; anlık envanter takibi, mobil onaylı lojistik gibi dijital sistemleri içerir.

Geliştirilmiş durumda organizasyon süreçlerinin daha düzenli ve takip edilebilir hale gelmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla mevcutta yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için tüm süreçler tek bir sistem altında toplanmıştır. Müşteri bilgileri, organizasyon detayları, sözleşmeler, ödeme işlemleri ve envanter bilgileri artık farklı yerlerde tutulmak yerine aynı sistem içinde yer almaktadır. Bu durum hem bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır hem de karışıklığı azaltır. Yeni sistemde müşteri ile ilgili bilgiler doğrudan sisteme girilir ve kayıt altına alınır. Bu bilgiler daha sonra organizasyon planlama sürecinde tekrar girilmeden kullanılır. Böylece hem zaman kaybı azalır hem de yanlış veri girme ihtimali düşer.

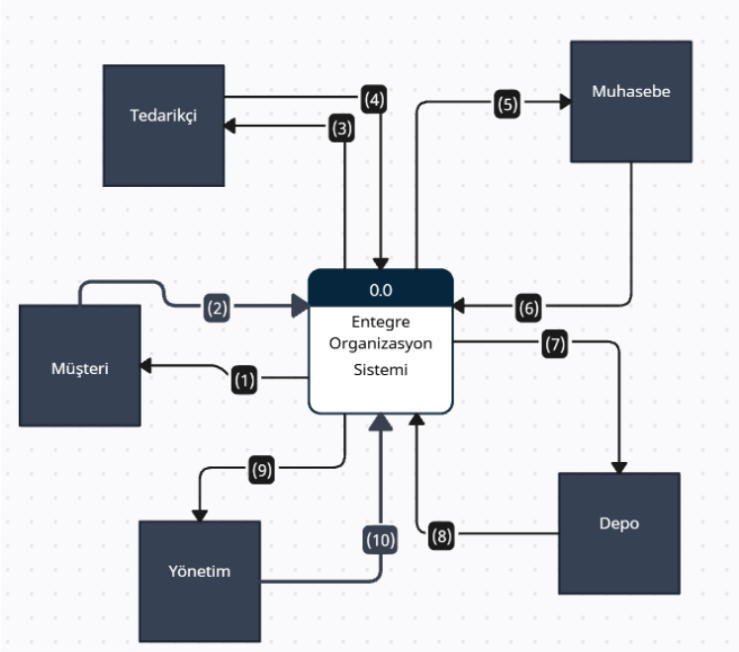
Organizasyon planlama aşamasında müşteri talepleri daha düzenli şekilde ele alınır. Tedarikçilerle olan işlemler sistem üzerinden yürütüldüğü için hangi hizmetin kim tarafından sağlanacağı daha net hale gelir. Aynı şekilde depo ile bağlantı kurularak gerekli malzemelerin durumu kontrol edilir. Bu da eksik ya da yanlış ürün gönderilmesi gibi sorunların önüne geçer. Sözleşme ve ödeme işlemleri de sistem içinde takip edilir. Yapılan sözleşmeler sistemde saklanır ve ödeme planları buna göre oluşturulur. Muhasebe ile bağlantılı çalışıldığı için fatura ve ödeme süreçleri daha düzenli ilerler. Bu sistemde en önemli yeniliklerden biri işlerin takip edilebilir olmasıdır. Yapılacak görevler sistem üzerinden görülür ve kimin hangi işi yapacağı açık şekilde belirlenir. Bu sayede sorumluluk karışıklığı azalır ve işler daha planlı ilerler. Ayrıca süreç takip edildiği için oluşabilecek sorunlar daha erken fark edilir.

Sistemin getirdiği çözümler ve faydaları

- Dijital onay mekanizması sayesinde mekanda veya depoda eşya unutulması imkansız hale gelir.
- La Vita Bella ve Umut Aybar ekipleri "Hangi eşya kimde?" sorusunu sormadan ortak veriyi görür.
- Unutulan bir parça için gece yarısı tekrar mekana araç gönderme maliyeti (yakıt ve personel) ortadan kalkar.

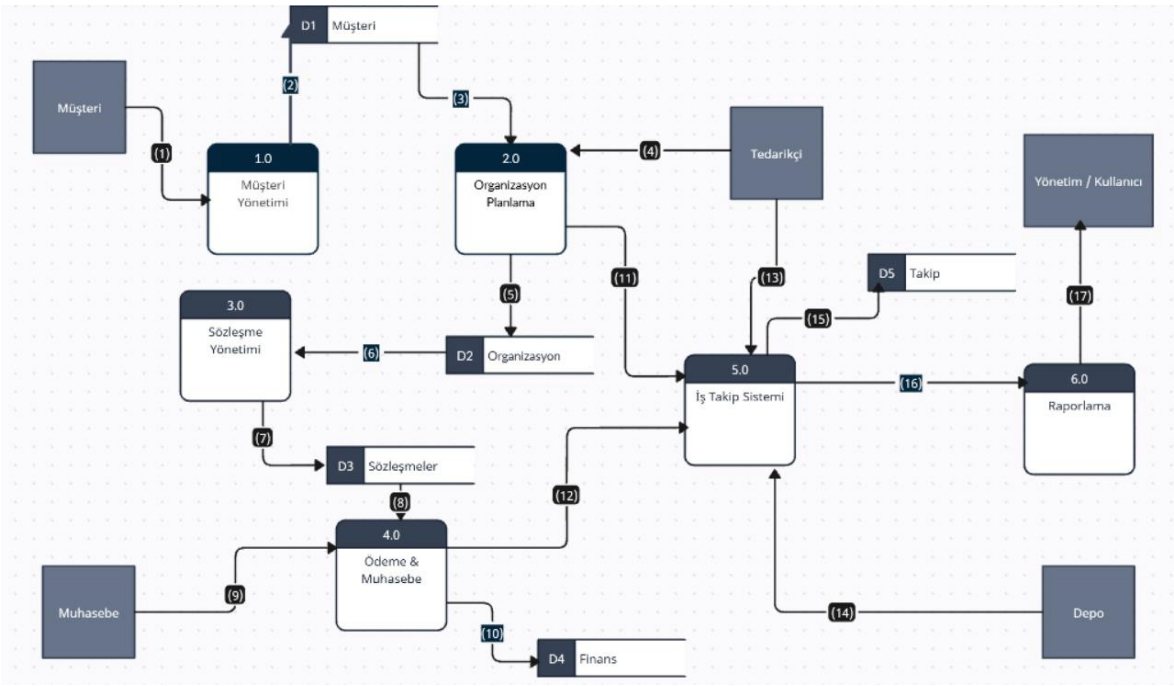
Genel olarak bakıldığında, geliştirilen sistem ile birlikte işlerin daha düzenli ilerlemesi, hataların azalması ve süreçlerin daha kontrollü yürütülmesi amaçlanır. Bu yapı sayesinde organizasyonların daha sorunsuz şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.

5.Geliştirilmiş Durum Kaba İlişki Diyagramı



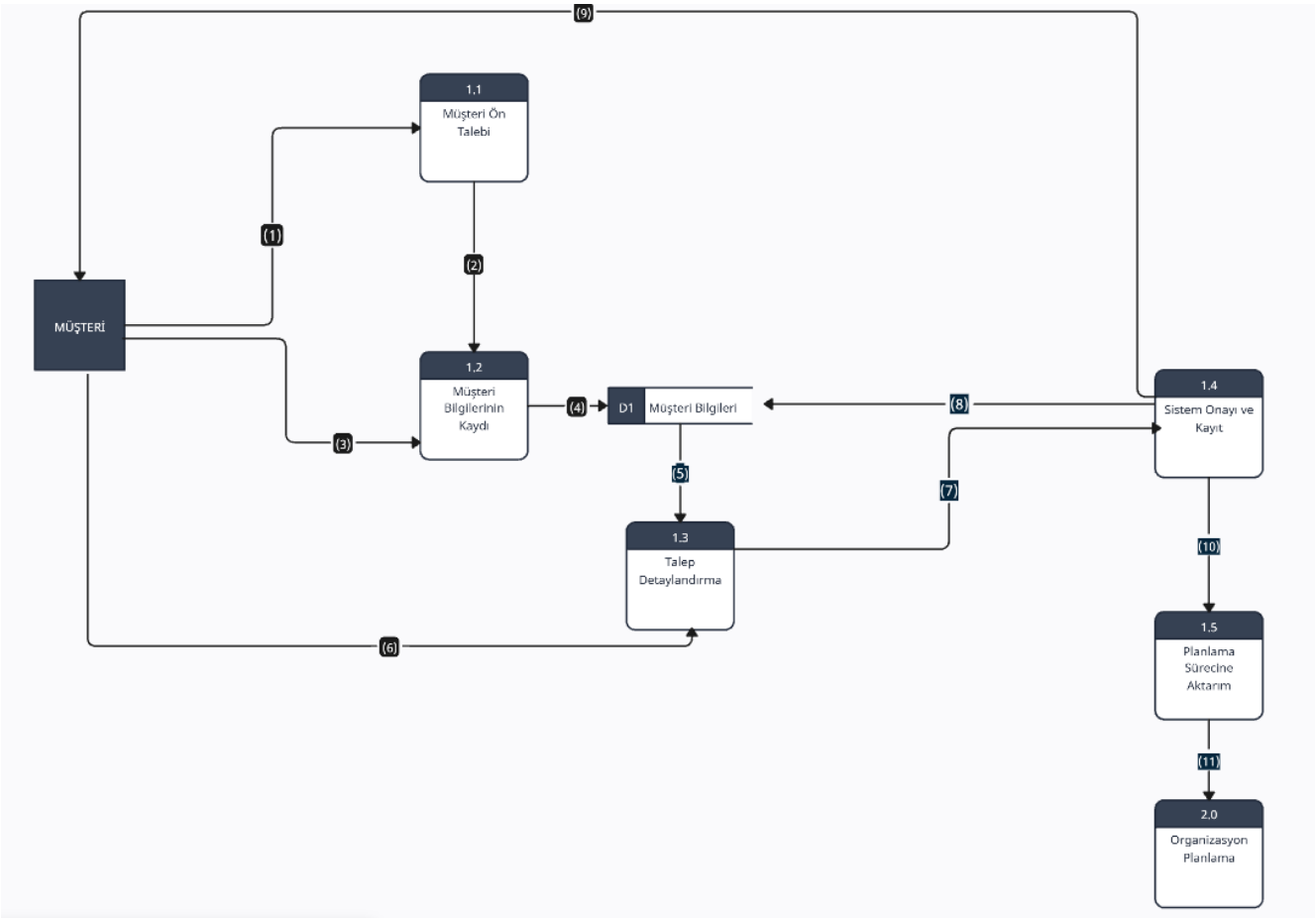
1) organizasyon talebi, müşteri bilgileri, ödeme bilgileri
2) uygun organizasyon planı, sözleşme, ödeme planı, fatura, bilgilendirme onay mesajları
3) hizmet talebi, organizasyon içeriği, tarih zaman bilgisi, görev bilgisi
4) uygunluk bilgisi, fiyat bilgisi, hizmet durumu, teslim bilgisi
5) otomatik ödeme kayıtları, fatura bilgileri, tahsilat verileri
6) ödeme onayı, finansal durum bilgisi, fatura onayı
7) malzeme talebi, rezervasyon bilgisi, kullanım planı
8) stok bilgisi, kullanılabilir malzeme bilgisi, eksik malzeme bilgisi
9) performans raporları, organizasyon durumu, gelir gider bilgileri, süreç analizleri
10) kontrol kararları, planlama onayı, performans değerlendirme talepleri

6.Geliştirilmiş Durum 1. Seviye Veri Akış Diyagramı

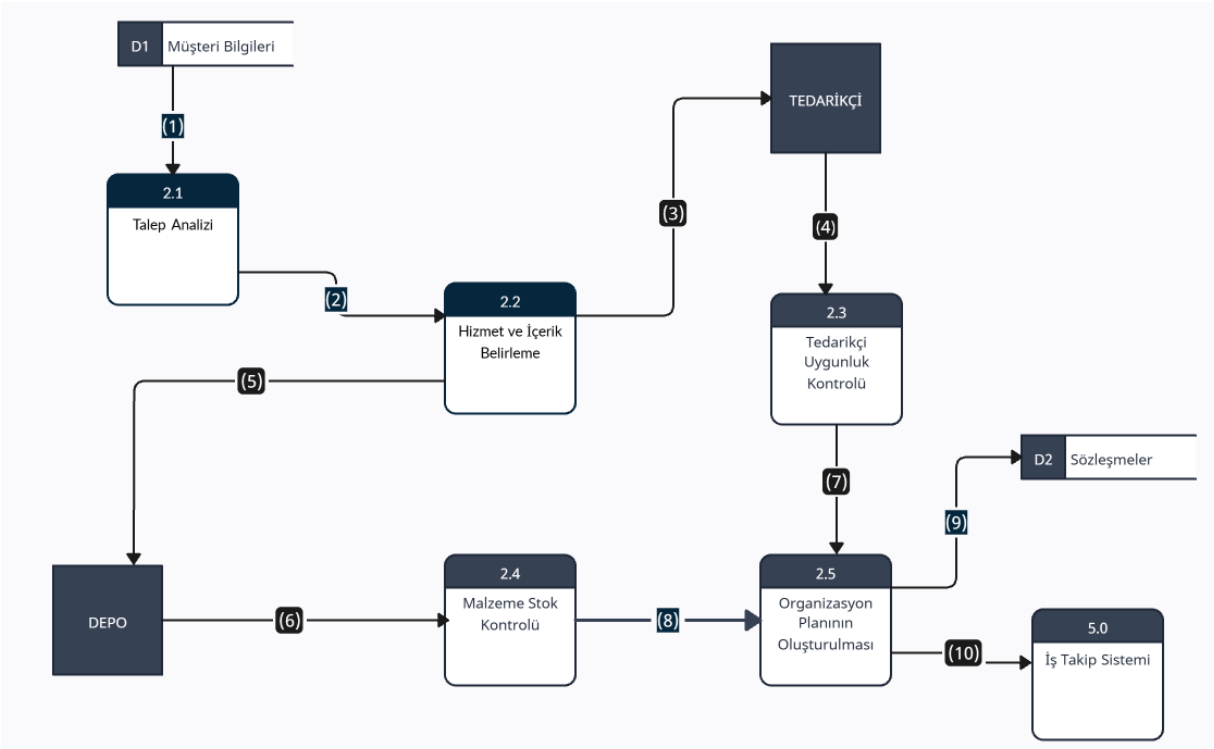


1) müşteri bilgileri, organizasyon talebi
2) kayıtlı müşteri bilgileri
3) müşteri bilgileri, organizasyon talebi
4) hizmet bilgisi, fiyat, uygunluk
5) organizasyon planı, hizmet detayları
6) organizasyon planı, seçilen hizmetler
7) sözleşme bilgisi, ödeme planı
8) ödeme planı, toplam tutar
9) fatura onayı, ödeme durumu
10) fatura bilgisi, ödeme kayıtları
11) organizasyon planı, görev listesi
12) ödeme durumu, ödeme tamam bilgisi
13) hizmet teslim durumu
14) malzeme kullanım bilgisi
15) süreç durumu, tamamlanma bilgisi
16) performans verisi, süreç raporları
17) analiz, rapor

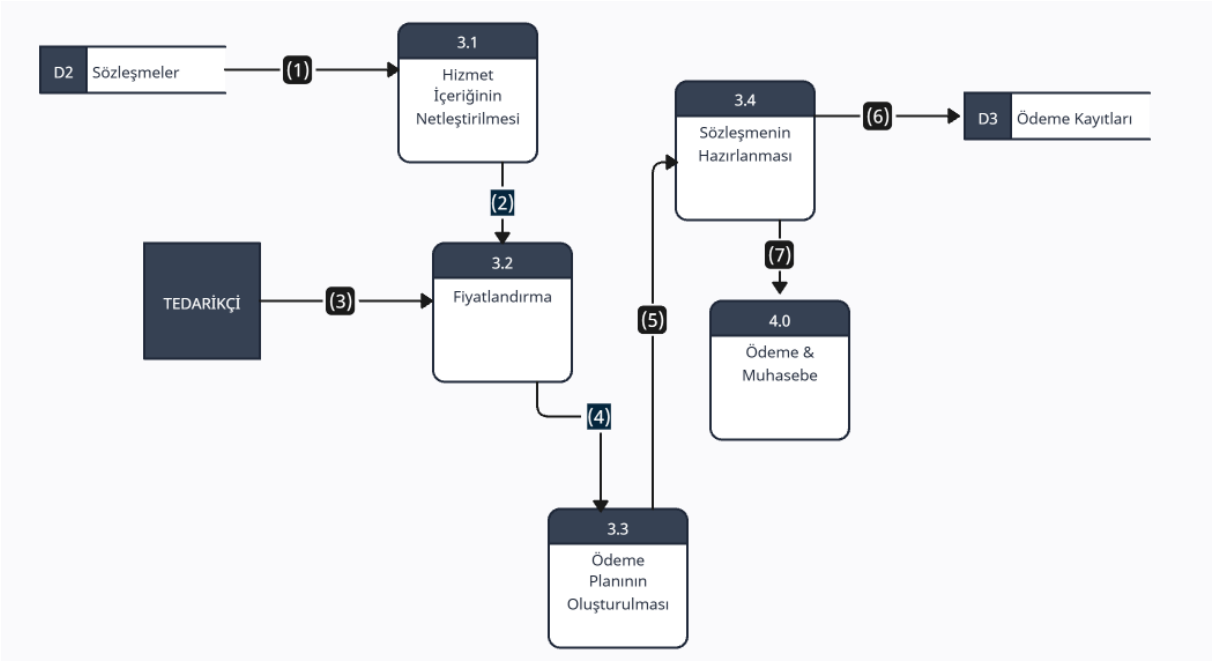
7.Geliştirilmiş Durum 2. Seviye Veri Akış Diyagramları



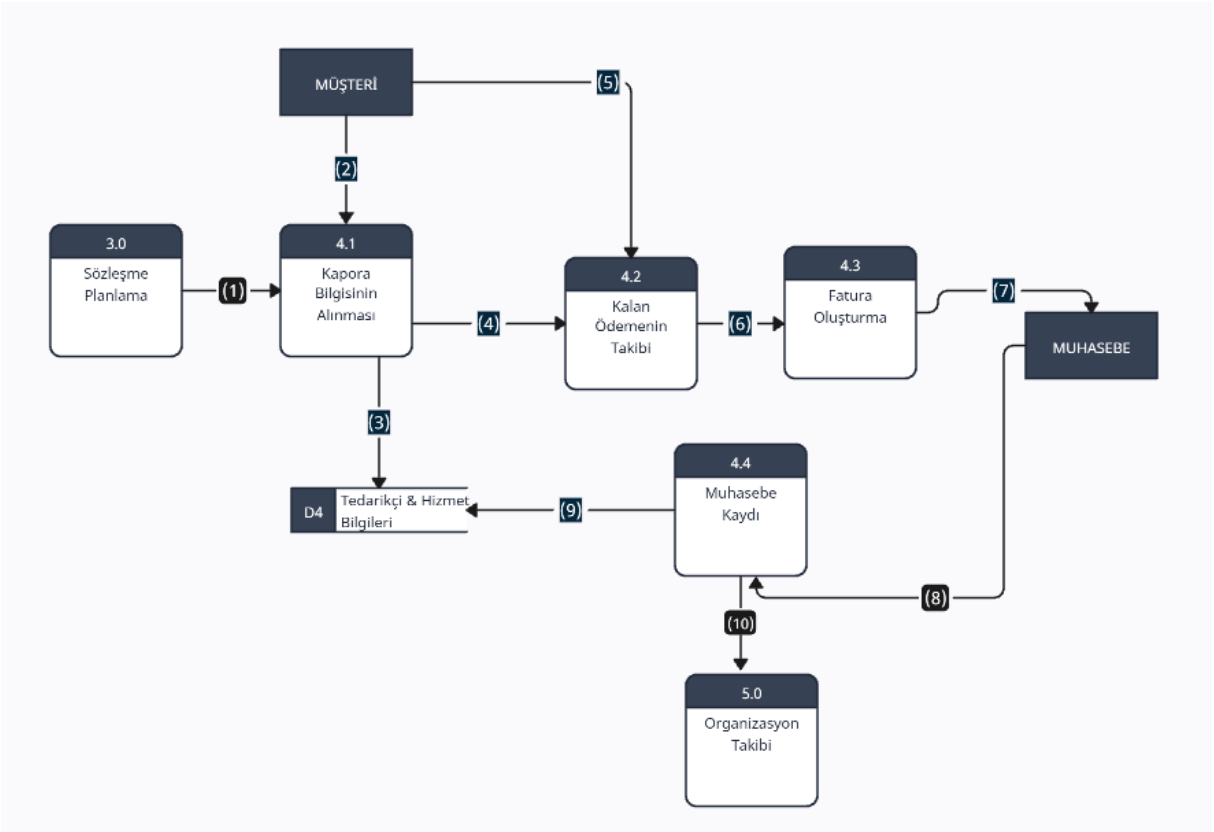
(1) organizasyon talebi, ön bilgi
(2) ön talep bilgisi
(3) TCKN, ad-soyad, telefon, adres, mail
(4) müşteri kimlik ve iletişim bilgileri
(5) kayıtlı müşteri bilgileri
(6) organizasyon türü, tarih, özel istekler
(7) detaylı organizasyon talebi
(8) güncellenmiş müşteri ve talep bilgileri
(9) kayıt onayı, talep onayı
(10) onaylı müşteri talebi
(11) müşteri bilgileri, organizasyon talebi, planlama için gerekli veriler



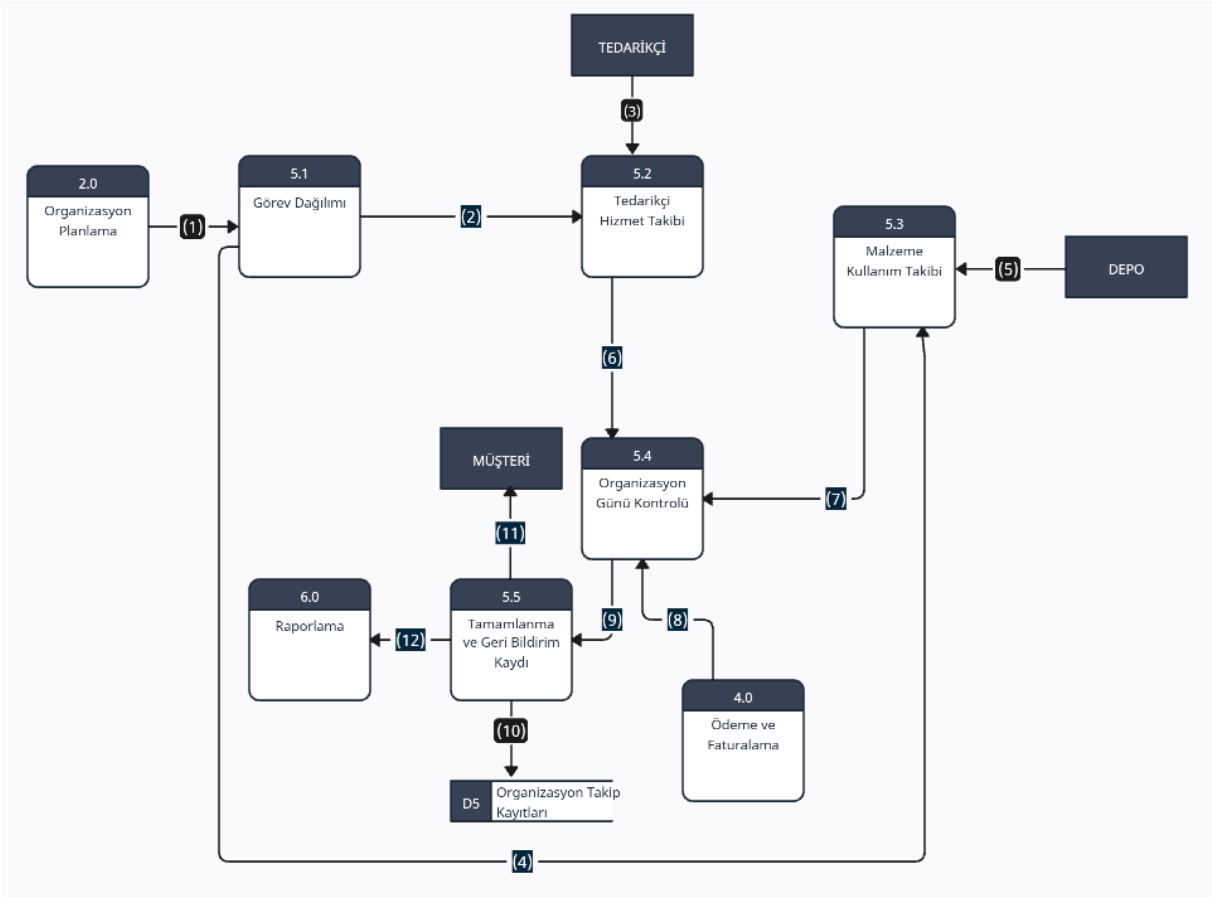
(1) müşteri bilgileri, organizasyon talebi
(2) analiz edilmiş talep
(3) hizmet talebi, organizasyon detayları
(4) fiyat, uygunluk bilgisi
(5) malzeme talebi
(6) stok bilgisi
(7) uygun hizmet ve malzeme
(8) uygun hizmet ve malzeme
(9) organizasyon planı
(10) görev planı, organizasyon programı



(1) organizasyon planı
(2) hizmet detayları
(3) fiyat bilgisi
(4) toplam tutar
(5) ödeme planı
(6) sözleşme bilgisi
(7) ödeme planı



(1) ödeme planı
(2) kapora ödeme bilgisi
(3) ödeme kaydı
(4) ödeme durumu
(5) kalan ödeme bilgisi
(6) ödeme tamam bilgisi
(7) fatura bilgisi
(8) fatura onayı
(9) finans kayıtları
(10) ödeme tamamlandı bilgisi



(1) organizasyon planı
(2) görev listesi
(3) hizmet durumu
(4) malzeme listesi
(5) stok / kullanım bilgisi
(6) süreç durumu
(7) süreç durumu
(8) ödeme durumu
(9) tamamlanma bilgisi
(10) takip kayıtları
(11) organizasyon durumu
(12) performans verisi

EKLER

EK A: 1. ARA RAPOR – SORULARI

1. **Problem nedir?**

Organizasyon şirketlerinde müşteri bilgileri, sözleşmeler, organizasyon planları ve finansal veriler farklı platformlarda (Excel, fiziksel dosyalar, muhasebe yazılımları vb.) tutulmaktadır. Bu durum süreçlerin dağınık ve kontrolsüz ilerlemesine neden olmaktadır.

2. **Problem nasıl ortaya çıkmıştır, sebepleri nelerdir?**

- Sistemlerin birbirinden bağımsız olması
- Merkezi bir yazılım altyapısının bulunmaması
- İş takip mekanizmasının olmaması
- Süreçlerin manuel yürütülmesi

3. **Bu problem neden önemlidir?**

Bu problem; zaman kaybına, veri karışıklığına, operasyonel hatalara, müşteri memnuniyetsizliğine neden olduğu için işletmenin verimliliğini etkilemektedir.

4. **Gerçekten incelenmesi gereken bir problem midir?**

Evet. Çünkü organizasyon sektörü yoğun veri ve koordinasyon gerektiren bir alandır ve mevcut sistem bu ihtiyacı karşılayamamaktadır.

5. **Bu problemin çözümü para kazandıracak mıdır? Mali getirisi var mıdır?**

Evet.

- İş gücü kaybı azalır.
- Daha fazla organizasyon yönetilebilir.
- Hata maliyetleri düşer.
- Karlılık artar.

6. **Diğer mevcut problemler ile karşılaştırıldığında, bu problemi incelemenin mantıklı gerekçeleri var mıdır?**

- Gerçek hayata uygun

- Gözlemlenebilir
- İyileştirmeye açık
- Sistem analizi uygulamaları için uygun

7. Sistem analizi yapacak ekip kimlerden oluşacaktır?

- Proje sorumlusu (Endüstri Mühendisi öğrencisi)
- Sistem analisti
- Yazılım geliştirici (varsayımsal)
- İşletme temsilcisi

8. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri ne olacaktır?

- Başlangıç: 3 Mart 2026
- Bitiş: 27 Nisan 2026

9. Ayrıntılı faaliyetler belirlenmiş midir?

Evet; problem tanımı, veri toplama, mevcut sistem analizi, modelleme (DFD), geliştirilmiş sistem tasarımı, raporlama

10. İncelenen sistem uygun alt sistemlere nasıl bölünecektir?

- Müşteri yönetimi
- Organizasyon planlama
- Sözleşme yönetimi
- Muhasebe sistemi
- İş takip sistemi
- Raporlama

11. Alt sistemler arası etkileşimler nelerdir?

- Müşteri verileri-planlama
- Planlama-sözleşme
- Sözleşme-muhasebe
- Tüm süreçler-iş takip

12. Sistemin üst sistemle ilişkisi nedir?

Sistem, hizmet sektörü ve organizasyon yönetimi ekosisteminin bir alt sistemidir.

13. Sistemin ilişkili olduğu diğer sistemlerin hedefleriyle çelişen hedefleri var mıdır? Varsa izlenecek yol nedir?

Kısmen vardır:

- Müşteri düşük fiyat ister
- İşletme yüksek kâr ister

Çözüm: Dengeli fiyatlandırma ve verimlilik artışı

14. Alt optimizasyon (sistemin kendi içinde iyi tasarlanmış olmasına rağmen üst sistemin hedeflerine hizmet etmemesi) tehlikesi var mı?

Evet. Örneğin sadece muhasebe sürecini iyileştirmek, tüm sistemi iyileştirmez. Prosesler arası iletişim eksikliği alt optimizasyon riski oluşturabilir. Ve bu durum müşteri kaybı, karlılık azalışı gibi durumlara yol açabilir. Bu nedenle bütüncül yaklaşım benimsenmiştir.

15. Sistemin hedefleri önem sırasına göre bir liste ile düzenlendi mi?

Evet:

- Entegrasyon
- İş takibi
- Verimlilik

16. Kısıtlar listelendi mi? Kısıtlar mantıklı mı?

Evet:

- Zaman
- İnsan kaynağı
- Kapasite
- Bütçe

17. Hedefler basit ve açık mı?

Evet, sade ve ölçülebilir şekilde tanımlanmıştır.

18. İlgili tüm veriler toplanıp iyi şekilde düzenlendi mi?

Evet, gerçek sistem gözlemleri ve kullanıcı bilgileri kullanılmıştır.

19. Gerekli modelleme ve tahminlemeler yapıldı mı?

Gerekli modellemeler yapılmıştır: veri akış diyagramları (DFD), mevcut ve geliştirilmiş sistem

20. Eldeki amaca en uygun model hangisidir?

Eldeki amaç manuel bir sistemi yazılım sistemi haline getirmek olduğu için en uygun model veri akış modelidir.

21. Model kurma, en fazla gereksinim duyulan nokta da yoğunlaştırılmış mı?

Model kurmada en fazla gereksinim duyulan nokta prosesler arası planlama takibidir ve buraya yoğunlaşılmıştır.

22. Model üzerinde hangi optimizasyon yöntem/yöntemleri kullanılmalıdır?

Bu çalışmada optimizasyon yaklaşımı, müşteri, tedarikçi ve muhasebe sistemi arasındaki süreçlerin dengeli ve verimli şekilde yönetilmesine odaklanmaktadır. Sistem içerisinde klasik matematiksel optimizasyon yöntemlerinden ziyade, süreç iyileştirme ve entegrasyon temelli bir optimizasyon yaklaşımı benimsenmiştir.

23. Ekonomik ölçütler dikkate alındı mı?

Evet: maliyet, zaman, iş gücü.

24. Tasarımın varsayımlara duyarlılığı denetlendi mi?

Evet, sistem tasarımının varsayımlara duyarlılığı değerlendirilmiştir. Müşteri talebindeki değişkenlik, organizasyon çeşitliliği ve olası olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak sistemin esnek bir yapıda olması sağlanmıştır.

Bu sayede sistemin yalnızca belirli varsayımlar altında değil, farklı durumlarda da sürdürülebilir şekilde çalışabileceği öngörülmüştür.

25. Denetim sistemi kuruldu mu?

Evet: iş takip sistemi, raporlama sistemi

26. Denetim hangi noktalara uygulanmalıdır?

Organizasyon süreci, ödeme süreci, iş planlama sürecinde uygulanmalıdır.

27. Denetim için hangi araçlara ihtiyaç var? Belirsizliğin sistem güvenilirliği üzerindeki etkisi göz önüne alındı mı?

Denetim için veri tabanı yönetim sistemlerine gerek vardır. Evet: talep değişkenliği, piyasa koşulları göz önüne alınmıştır.

28. Geliştirme sistemi kuruldu mu? Yeniliklere açık mı?

Evet, modüler yapıdadır. Ve yeniliklere açıktır.

29. Sistem kurma projesi iyi planlanıp, terminler (belirlenen zamanlar) ve planlar açık olarak belirlendi mi?

Evet, proje aşamaları belirlendi.

30. Başlangıç için gerekli planlar yapıldı mı?

Evet, aşamalar ve süreçler belirlenmiştir. Durum analizi yapılmıştır.